

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Волгоградский государственный университет»  
институт Математики и информационных технологий  
кафедра Фундаментальной информатики и искусственного интеллекта

Утвердить

Зав. каф. ФИИИ

\_\_\_\_\_ А. А. Воронин

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

ЗАДАНИЕ  
на выполнение выпускной квалификационной работы  
(магистерской работы)

студента(ки) Мухтарова А. В. группы ПМИИм-231

1. Тема: Суперкомпьютерное моделирование движения жидкости методом SPH
2. Цель: Разработать кроссплатформенный программный комплекс для моделирования и анализа сложных гидродинамических течений с применением суперкомпьютерных технологий. Программное обеспечение предназначено для решения прикладных инженерных задач при наличии сложных граничных поверхностей.
3. Основными задачами являются следующие.
  - а) Изучить научную литературу по теме работы.
  - б) Изучить существующие реализации метода SPH для моделирования течений жидкости.
  - в) Разработать программный комплекс для моделирования движения жидкости методом SPH, включая модули визуализации и обработки результатов моделирования.
  - г) Выполнить ряд вычислительных экспериментов с целью верификации

численных моделей посредством сравнения результатов моделирования с известными решениями.

4. Основные этапы выполнения работы.

- а) Изучение математической модели и открытых реализаций SPH.
- б) Проектирование программного комплекса.
  - 1) Определение архитектуры и принятие решений об используемых технологиях.
  - 2) Разработка алгоритмов SPH.
- в) Создание программного обеспечения и его тестирование.
  - 1) Реализация вычислительных модулей.
  - 2) Реализация модулей визуализации и постобработки.
  - 3) Реализация модулей подготовки расчётов.
  - 4) Автоматизированное тестирование модулей программы.
- г) Численные эксперименты и анализ.
  - 1) Моделирование поверхностных волн и сравнение с динамикой линейных волн, описываемых дисперсионным уравнением.
  - 2) Моделирование обрушения трёхмерной модели дамбы.
  - 3) Анализ алгоритма поиска пар взаимодействующих частиц.

5. Рекомендуемая литература:

- 1) Monaghan J. J. – Simulating Free Surface Flows with SPH // Journal of Computational Physics. – 1994. – Vol. 110, № 2. – P. 399–406.
- 2) Liu, G. R. Smoothed Particle Hydrodynamics: A Meshfree Particle Method / G. R. Liu, M. B. Liu. — World Scientific Publishing Company, 2003. – 472 p.
- 3) Towards a more complete tool for coastal engineering: solitary wave generation, propagation and breaking in an SPH-based model / J. M. Domínguez [et al.] // Coastal Engineering Journal. – 2019. – Vol. 61, no. 1. – P. 15–40.

Дата выдачи \_\_\_\_\_ Срок исполнения \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_ д.ф.-м.н, проф. каф. ФИИИ Воронин А.А.

Задание принял к исполнению \_\_\_\_\_  
(подпись)